

생명이란 무엇인가 — 동물 편

교수님 강의 핵심 + 시험 필수 포인트 + 그림 외우기

(2026.06.01 강의 녹취 기반 정리)

0. 교수님이 못 박은 시험 전략

교수님이 수업 마지막에 반복해서 강조한 것들입니다. 이것 놓치면 답안 자체가 방향을 잃습니다.

- 주제는 “생명이란 무엇인가”를 동물(인체) 중심으로 서술. 식물 쪽은 쓰지 말 것.
- 동물의 다섯 가지 특징 틀로 답안을 짜라: ① 조직화 ② 자극·신호전달 ③ 생식·발생 ④ 에너지 활용 ⑤ 진화·적응.
- 그림을 그리면 점수가 더 높다. → 핵심 그림은 외워서 직접 그릴 것.
- “남을 설득할 수 있는 수준”으로 쉽게 서술. 내가 이해한 걸 적지 말고, 남이 이해되게 쓸 것.
- 필라멘트 명칭 같은 세부 용어는 본인이 외우는 영역. 답안엔 풀어서 설득력 있게.

★ 시험 꼭! ★ 표(시험 꼭)와 그림 그리기 박스만 따로 모아 봐도 ‘감점 안 당할 최소 세트’가 됩니다.

1. 조직화 — 세포에서 개체까지

교수님 흐름: 생명의 기본 단위는 세포다. 세포가 모여 조직, 조직 2 개 이상이 모여 기관, 기관이 모여 기관계, 기관계가 모여 개체가 된다. “조직을 이루려면, 또 기관계를 이루려면 적어도 2 개가 있어야 한다”를 강조.

★ 시험 꼭! 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체. 기관은 ‘2 개 이상의 조직’으로 이루어진다(한 조직만으로는 기관이 안 됨).

네 가지 조직

교수님이 직접 ‘티슈 4 개’라며 외우게 한 부분. 시험에 묻겠다고 예고.

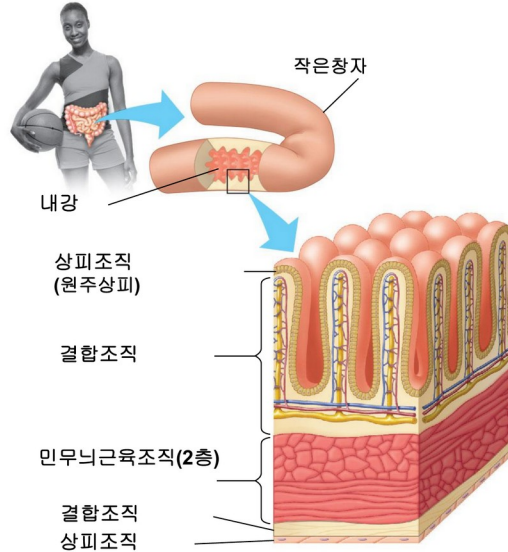
- 상피조직: 폐, 장관, 식도, 위 안쪽 벽을 덮는 세포. 몸의 안팎 경계를 덮는다.
- 결합조직: 6 가지 — 성간(소성)결합조직, 섬유성결합조직, 지방조직, 연골(물렁뼈), 뼈, 혈액. 잇고 받친다.
- 근육조직: 3 가지 — 골격근, 심근(심장), 민무늬근(소화관·기타 장기). 몸을 움직인다.
- 신경조직: 중추~말초까지 자극을 느끼고 정보를 빠르게 전달. 전달 세포는 뉴런.

★ 시험 꼭! 혈액은 ‘결합조직’이다 (교수님이 두 번 강조). 혈장이라는 사이물질에 세포가 떠 있어서.

★ 시험 꼭! 근육조직은 3 가지(골격근·심근·민무늬근). 어디에 있는지까지 말할 수 있어야 함.

📌 그림 그리기: 작은창자 단면 — 상피조직 + 결합조직(2 개 이상의 조직이 한 기관을 이룬다는 예시). 교수님이 “어느 조직이든 하나만으로 기관을 만들지 않는다”고 한 그림.

Figure 20.8

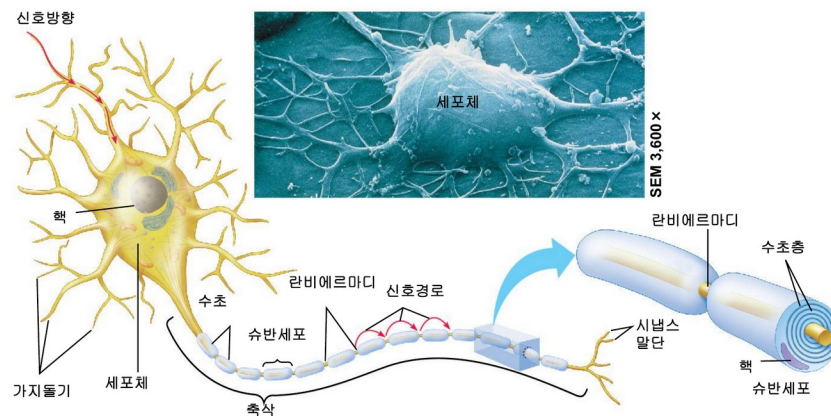


© 2018 Pearson Education, Inc.

[PPT Figure 20.8] 작은창자 단면 — 상피조직·결합조직·민무늬근육 2 층

그릴 그림: 뉴런 한 개 — 세포체 + 수상돌기(덴드라이트) + 축삭. “가지를 뻗어 자극을 받는다”는 모양.

Figure 28.2



[PPT Figure 28.2] 뉴런 — 가지돌기·세포체·축삭·수반세포·라비에르마디

2. 에너지 활용 (1) — 순환계 + 호흡계

교수님 핵심 한 문장: “순환계와 호흡계가 있어야만 에너지를 얻는다.” 우리는 스스로 에너지를 못 만들고 섭취·호흡으로 만들어야 하며, 그 산소가 세포 속 미토콘드리아까지 가야 ATP가 만들어진다.

★ 시험 꼭! 동물이 에너지를 얻는 법을 쓸 때는 ‘순환계+호흡계’를 반드시 함께 설명. 둘이 협동해야 세포 호흡(해당과정 → 피루브산 산화 → TCA 회로 → 전자전달계 → ATP)이 가능.

호흡계 — 기체 교환

기관 → 기관지 → 기관세지(끝의 동글동글한 망) 순으로 들어가며, 그 끝에서 기체 교환을 한다.
옆에 빨강·파랑 혈관(모세혈관)이 심장과 연결돼 산소·이산화탄소를 실어 나른다.

교수님 비유: 어류(아가미)·양서류처럼 동물은 ‘촉촉한 표면’에서 기체를 교환한다. 사람 폐도 약간 촉촉해야 가스 교환이 된다. 메뚜기가 파닥거리는 이유는 기낭으로 산소를 받아들이기 위해서 — “다 이유가 있다”.

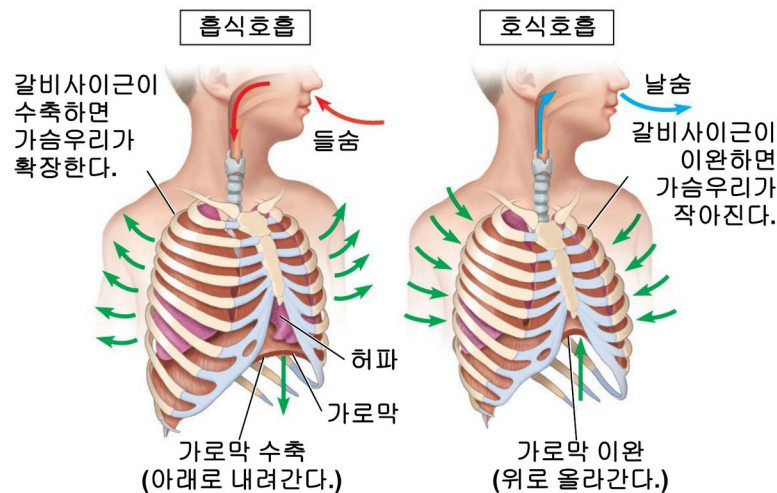
호흡 운동: 폐·근육이 직접 움직이는 게 아니라, 가로막(횡격막)이 만드는 음압(진공)으로 폐가 부풀고 줄어든다. 초등학교 때 ‘풍선+병’ 실험과 같은 원리.

조절: 혈액의 CO_2 가 늘면 pH 가 낮아짐 → 경동맥·대동맥에서 감지 → 뇌(연수)가 신호 → 가로막 근육을 자극해 호흡 조절.

✎ **그릴 그림:** 폐 구조 — 기관 → 기관지 → 기관세지(허파파리), 옆에 빨강·파랑 모세혈관.

✎ **그릴 그림:** 가로막(횡격막) 음압 호흡 — 들숨 때 가로막 내려가며 폐 공간 넓어짐 / 날숨 때 올라옴. ‘병+풍선’ 모형.

Figure 22.8



[PPT Figure 22.8] 들숨/날숨 — 가로막 수축(내려감)·이완(올라감)

✎ **그릴 그림:** 호흡 조절 회로 — $\text{CO}_2 \uparrow \rightarrow \text{pH} \downarrow \rightarrow$ 경동맥/대동맥 감지 → 연수 → 가로막 자극.

순환계 — 이중 순환

사람은 이중 순환. 폐에서 도는 폐순환(소순환)과 전신으로 가는 체순환(대순환)으로 나뉜다. 파란색 = 정맥(CO_2 많음), 빨간색 = 동맥(O_2 많음).

경로: 위·아래 대정맥 → 우심방 → 우심실 → 폐동맥 → 폐 → 폐정맥 → 좌심방 → 좌심실 → 대동맥 → 전신.

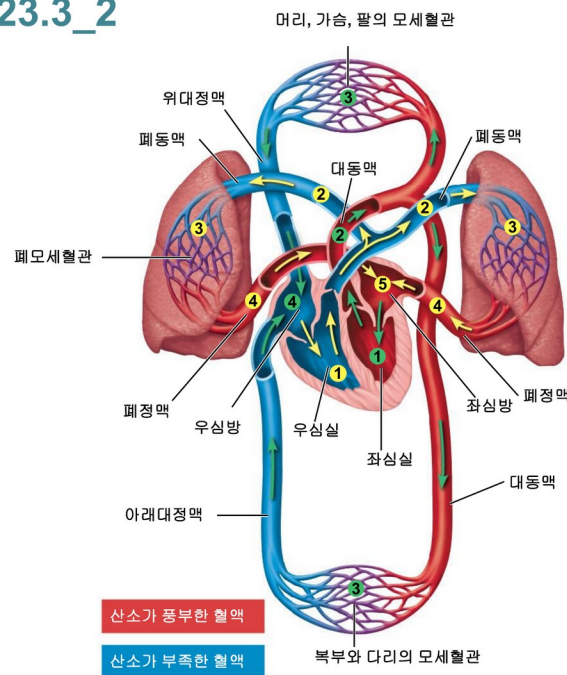
★ **시험 꼭!** 심장의 좌·우는 ‘환자 기준’으로 본다. 교수님이 “케일을 눕히고 환자의 오른손 쪽이 우심방”이라며 반복 강조. 내 왼손 기준으로 보지 말 것.

★ **시험 꼭!** 좌심실 벽이 더 두꺼운 이유: 전신으로 피를 강하게 짜 보내야 하기 때문. 판막은 혈액이 역류하지 못하게 막는다.

심장 박동: 전기적 신호로 뚫다. 심장 박동원(동방결절) → 방실결절 → 심첨(끝)으로 전기가 모여, 판막이 닫힌 상태에서 짜내 전신으로 보낸다. ECG(심전도)로 확인.

✎ **그릴 그림:** 심장 단면 + 이중순환 — 우심방/우심실/좌심방/좌심실, 폐순환·체순환, 판막. (환자 기준 좌우 표시!)

Figure 23.3_2



[PPT Figure 23.3] 이중순환 — 우심방·우심실·좌심방·좌심실, 폐순환·체순환 (환자 기준 좌우!)

✎ **그릴 그림:** 심장 전기신호 — 박동원(동방결절) → 방실결절 → 심첨, ECG 파형.

혈관과 혈액

동맥: 탄성섬유 있어 늘었다 줄고, 두꺼운 민무늬근층으로 혈류 조절. 정맥: 벽이 얇고 혈압 낮으며 판막이 있어 심장 쪽으로만 흐름. 모세혈관: 벽이 얇아 세포와 기체·물질 교환.

혈액 구성: 혈장 약 55% + 세포성분 약 45%. 혈장은 물·이온·혈장단백질·영양분·노폐물·기체·호르몬. 세포성분은 적혈구(산소)·백혈구(면역)·혈소판.

★ **시험 꼭!** 정맥에는 판막이 있다(동맥엔 없음). 방향은 항상 심장을 향함.

📌 **그릴 그림:** 혈관 비교 — 동맥(빨강, 두꺼움)/정맥(파랑, 판막)/모세혈관(얇은 벽, 교환).

단백질은 어떻게 만들어지나 (감점 주의)

교수님: “단백질은 거의 모든 일을 한다.” 구조 단백질(뼈대·근육의 액틴), 신호전달, 혈장단백질 등. 그 단백질이 ‘어떻게’ 만들어지는지를 시험에 꼭 적으라고 했다.

★ **시험 꼭!** 단백질 합성: DNA → (전사) → RNA → (번역) → 단백질. 그리고 항상 만들어지는 게 아니라 ‘조절’된다는 점까지 적을 것. (안 적으면 감점하겠다고 예고)

3. 자극과 움직임 — 뼈대·근육·신경

골격계: 신체를 지지하고, 뇌·허파 같은 내부 기관을 보호하며, 근육이 움직일 뼈대를 제공. 사람은 몸통뼈대 + 팔다리뼈대. 척추는 목뼈 7개 등으로 구성.

근육계: 움직임 생산, 자세 유지, 열 발생. 뼈와 근육은 힘줄로 연결되고, 근육은 수축할 때만 일하며 짝(길항)으로 반대 움직임을 만든다.

근육 수축의 원리

근육은 근섬유(근육원섬유)로 되어 있고, 그 안의 두 단백질 — 미오신(굵은 필라멘트)과 액틴(가는 필라멘트) — 이 움직임의 핵심. 전자현미경으로 보면 밝은 부분(명대)과 어두운 부분(암대)이 보이고, Z 선과 Z 선 사이가 한 마디(근육원섬유마디).

수축 원리: 미오신 머리가 ATP를 분해해 에너지를 얻고, 액틴에 결합해 마디 중앙으로 끌어당긴다. 이완(길다) ↔ 수축(짧다). 이때 암대(어두운 부분) 크기는 변하지 않는 게 포인트.

★ **시험 꼭!** 근육 수축 에너지원은 ATP. 미오신과 액틴이 미끄러지며 근육이 짧아진다(암대 길이는 불변).

근육은 신경이 명령한다

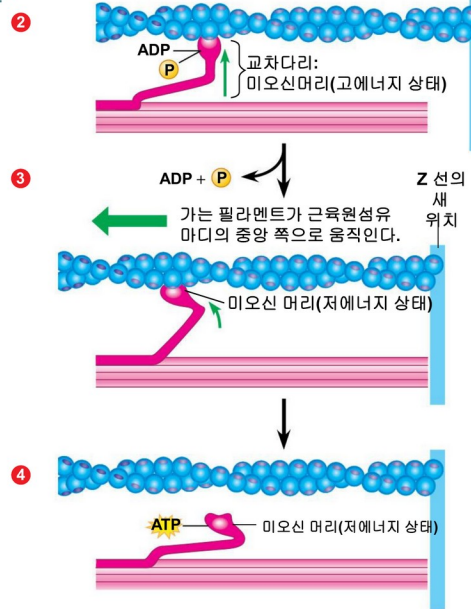
근육은 저절로 움직이지 않는다. 척수에서 나온 운동뉴런의 축삭이 자극하면, 활동전위가 전달되고 신경전달물질인 아세틸콜린이 분비되어 근육 수축이 시작된다.

★ **시험 꼭!** 운동뉴런 → 활동전위 → 아세틸콜린 분비 → 근육 수축 시작. (교수님: “이건 중요한 얘기”)

📌 **그릴 그림:** 근육 구조 — 골격근 → 근섬유(핵이 바깥에 여러 개=다핵) → 근육원섬유, Z 선/명대/암대.

📌 **그릴 그림:** 근수축 활주 — 이완(길다) vs 수축(짧다), 미오신이 액틴을 끌어당김, ATP 사용.

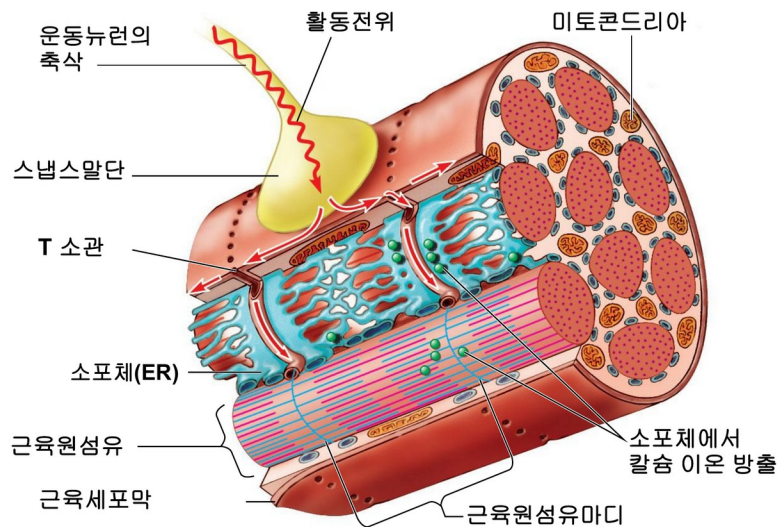
Figure 30.9b_2_3



[PPT Figure 30.9] 근수축 활주 — 미오신 머리가 ATP 로 액틴을 끌어당김(Z 선 이동)

✎ 그릴 그림: 운동뉴런 → 근육 — 축삭 끝에서 아세틸콜린 분비해 근육 자극.

Figure 30.10a



[PPT Figure 30.10] 운동뉴런 → 근육 — 축삭 활동전위·칼슘 방출로 수축 시작

신경계 자체

신경계는 자극을 감지하고 정보를 통합해 반응을 지시한다. 중추신경계(뇌·척수) + 말초신경계(신경·신경절)로 나뉜다.

뉴런 구조: 세포체(핵 있음) + 가지처럼 뻗은 수상돌기 + 긴 축삭. 축삭은 슈반세포(절연체)로 덮이고 사이사이 마디(랑비에결절)가 있어, 전기가 마디를 ‘뛰어넘는’ 도약전도로 빠르게 전달된다.

신호 전달: 나트륨 등 이온 펌프로 안팎 전하(+/-)가 바뀌며 활동전위가 발생·이동. 축삭 끝(시냅스)에서는 신경전달물질이 든 주머니가 터져 다음 뉴런으로 신호를 넘긴다.

★ **시험 꼭!** 절연체+마디로 '도약전도'하는 이유: 전기 신호를 처음부터 끝까지 빠르게 전달하기 위해서.

📌 **그릴 그림:** 뉴런 상세 — 세포체/수상돌기/축삭/슈반세포(절연체)/랑비에결절, 도약전도 화살표.

📌 **그릴 그림:** 시냅스 전달 — 활동전위 도착 → 신경전달물질 주머니 방출 → 다음 뉴런으로.

4. 에너지 활용 (2) — 소화계 + 배설계

배설계는 노폐물 제거, 소화계는 음식 섭취 → 분해 → 노폐물 제거까지. 소화는 거대분자를 작은 분자로 쪼개 흡수하는 과정.

소화 4 단계: ① 섭취 → ② 소화(기계적+화학적) → ③ 흡수 → ④ 제거(배변). 큰 분자가 작은 분자로 작아지는 게 핵심.

★ **시험 꼭!** 소화 4 단계: 섭취 → 소화(기계적·화학적) → 흡수 → 제거. 영양소가 단위체로 분해됨: 탄수화물 → 단당류, 단백질 → 아미노산, 지방 → 지방산+글리세롤, 핵산 → 뉴클레오타이드.

교수님 비교 포인트(약 vs 음식): 음식(영양소)은 '섭취 → 소화 → 흡수 → 제거'지만, 약(양약)은 이미 작은 분자라 소화가 없다. 약은 '흡수 → 분포(distribution) → 대사(metabolism) → 배설(excretion)' = ADME. "영양소와 약제는 다르다"를 강조.

📌 **그릴 그림:** 소화관 흐름 + 4 단계 — 섭취 → 소화 → 흡수 → 제거, 거대분자가 단위체로 쪼개지는 그림.

5. 신호전달 — 내분비계(호르몬)

우리 몸의 신호는 두 가지: 화학적 신호(내분비계, 호르몬) + 전기적 신호(신경계). 내분비계는 신경계에 비해 '느린' 반응이지만 온몸에 오래 작용한다.

교수님 예시: "2 시간 화장실 못 간다"고 하면 참게 되는데, 이때 항이뇨 호르몬이 작용. 사춘기에 부모와 다투는 것도 제 2 차 성장 호르몬 탓. — 호르몬은 천천히, 신경은 즉각.

호르몬은 화학적 특성에 따라 2 가지. (1) 수용성 호르몬: 폴리펩타이드·단백질·아미노산 유래 → 세포막(이중층)을 통과 못함 → 세포 표면 수용체에 붙어 신호전달경로로 작동. (2) 지용성 호르몬: 스테로이드성 → 막을 그냥 통과해 핵까지 들어감.

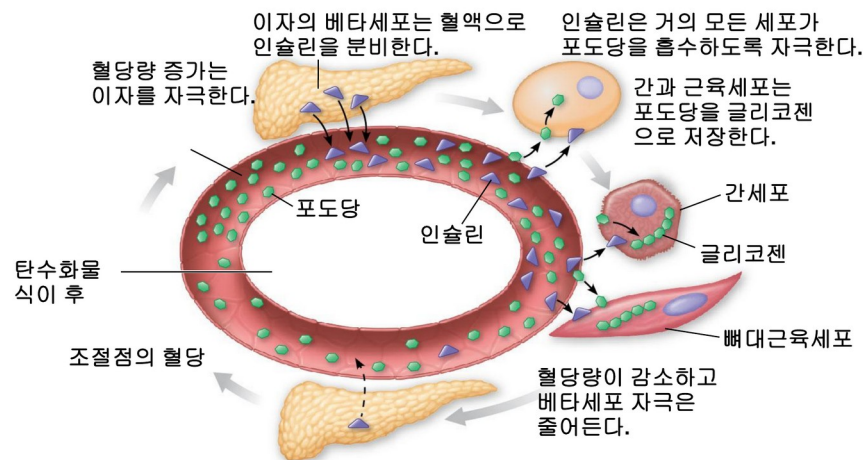
★ **시험 꼭!** 수용성 호르몬 = 막 통과 X (표면 수용체) / 지용성(스테로이드) 호르몬 = 막 통과 O (핵까지). 이 차이가 시험 포인트.

혈당 조절 예시: 밥 먹어 포도당↑ → 이자(췌장) 베타세포가 인슐린 분비 → 세포로 포도당 흡수 통로를 열어 혈당↓. 반대로 부족하면 글루카곤이 저장당을 풀어 혈당↑.

- 📌 **그릴 그림:** 수용성 vs 지용성 호르몬 작용 — 수용성은 막 표면 수용체, 지용성은 막 통과해 핵으로.
- 📌 **그릴 그림:** 혈당 조절 — 포도당↑ → 인슐린(이자 베타세포) → 세포 흡수 / 부족하면 글루카곤.

Figure 26.8_1

인슐린 방출



[PPT Figure 26.8] 혈당 조절 — 포도당↑ → 인슐린(이자 베타세포) → 세포 흡수·글리코젠 저장

6. 생식과 발생

생식계에서 봐야 할 개념: 생식세포 vs 체세포, 그리고 분화. 배우자(정자·난자)가 만나 수정한다.

수정

정자는 머리에 첨체(효소 든 단백질)와 핵(유전자), 중간에 미토콘드리아(에너지), 꼬리(편모, 운동)를 가진다. 첨체 효소가 난자의 젤리층을 분해하고 핵(유전자)을 난자 핵까지 전달. 전달 후 꼬리·미토콘드리아 쪽은 떨어져 나간다.

수정이 완성되면 젤리층이 부풀어 팽팽해져 다른 정자가 못 들어온다. 또 첨체 효소는 종마다 달라, 다른 종끼리는 젤리층을 분해 못 해 수정이 안 된다(사람×원숭이 불가).

★ **시험 꼭!** 수정 = $n(\text{정자}) + n(\text{난자}) \rightarrow 2n(\text{수정란})$. 첨체 효소가 젤리층 분해 → 유전자 전달 → 젤리층 팽창으로 다중수정 차단.

- 📌 **그릴 그림:** 수정 과정 — 정자(첨체·핵·미토콘드리아·꼬리)가 난자 젤리층 분해하고 핵 전달, 젤리층 부풀어 잠김.

배 발생 (가장 중요)

교수님이 “이것만 알아도 이번 학기 수업은 완벽”이라고 한 핵심. 수정란이 난할(체세포분열)로 $2 \rightarrow 4 \rightarrow 8$ 개... 수가 늘고(크기는 거의 그대로), 포배 → 낭배를 거치며 세포의 ‘운명’이 갈린다.

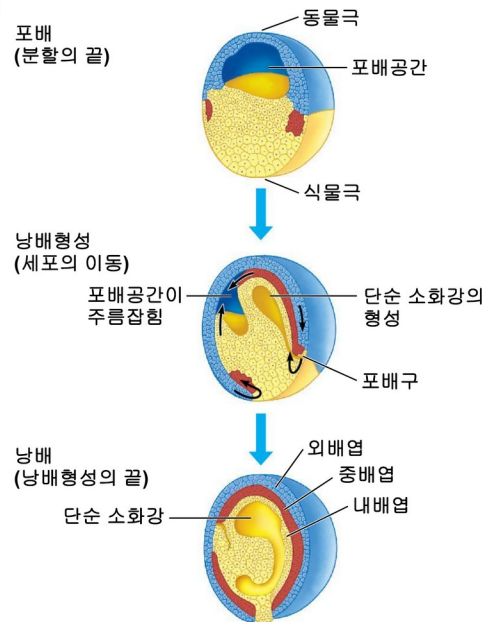
난배에서 삼배엽(외배엽·중배엽·내배엽)으로 나뉜다. 같은 수정란이었는데 왜 달라지나? — 위치에 따라 산소 공급량 등 ‘자극’이 달라 유전자 발현이 달라지기 때문(안쪽 세포는 산소 적고, 바깥은 충분). 그래서 운명이 갈린다.

★ **시험 꼭!** 삼배엽의 운명(꼭 외우기): 외배엽 → 표피·감각수용기·눈(각막·수정체)·신경계. 중배엽 → 근육·순환·배설·생식계·진피·체강. 내배엽 → 소화관 내벽·간·이자 등 내부 장기.

★ **시험 꼭!** 핵심 질문: “똑같은 수정란이 왜 서로 다른 세포로 분화하나?” → 위치에 따른 자극 차이(예: 산소량)로 유전자 발현이 달라지기 때문. 이게 ‘생명의 특징’(나무·합판은 못 함).

📌 **그릴 그림:** 배 발생 단계 — 수정란 → 난할(2→4→8) → 포배(포배강) → 난배 → 삼배엽(외·중·내배엽). 색으로 구분(빨강·파랑·노랑).

Figure 27.11_3



[PPT Figure 27.11] 포배 → 난배 → 삼배엽(외배엽·중배엽·내배엽) 형성

사람도 동일: 배란된 난자가 수정관에서 정자와 만나 수정 → 자궁 내벽에 착상 → 발생. 포배 → 삼배엽을 거쳐 1분기·2분기·3분기를 지나 태아가 나온다.

📌 **그릴 그림:** 사람 생식 — 난소 배란 → 수정관에서 수정 → 자궁 착상, 정자가 헤엄쳐 올라오는 경로.

7. 진화·적응 — 면역계

질병이 생기는 원리(교수님): 외부 침입뿐 아니라, 내 몸의 에너지 균형이나 호르몬이 잘못 만들어지거나, 유전자 발현이 멈추지 않고 과다·과소하면 질병이 된다. 이 질병을 막는 것이 면역. ('역병을 면한다' = 면역)

면역은 2 가지: 선천성 면역 + 적응(후천성) 면역.

- 선천성 면역: 빠르고 비특이적. 침(아밀라제)·땀·피부 등 겉에서 막는 1차 방어 + 몸 안에 들어오면 대식세포(염증에 바로 반응), NK 세포, 방어단백질, 염증반응.
- 적응 면역: 쉽게 말해 '항원-항체 반응'. 림프구가 두 갈래로 분화 — B 림프구(항체 형성)와 T 림프구(흉선=사이머스에서 성숙, 항원 직접 제거).

★ **시험 꼭!** 면역은 2 가지: ① 선천성(빠름·비특이적: 침·땀·피부·대식세포·NK·염증) ② 적응(느림·특이적: 항원-항체 반응).

★ **시험 꼭!** B 림프구·T 림프구 모두 골수에서 시작. T 림프구는 흉선(사이머스)에서 성숙. B=항체 형성, T=감염세포 직접 제거(세포성).

기억과 2차 면역반응 (그래프 시험 예고)

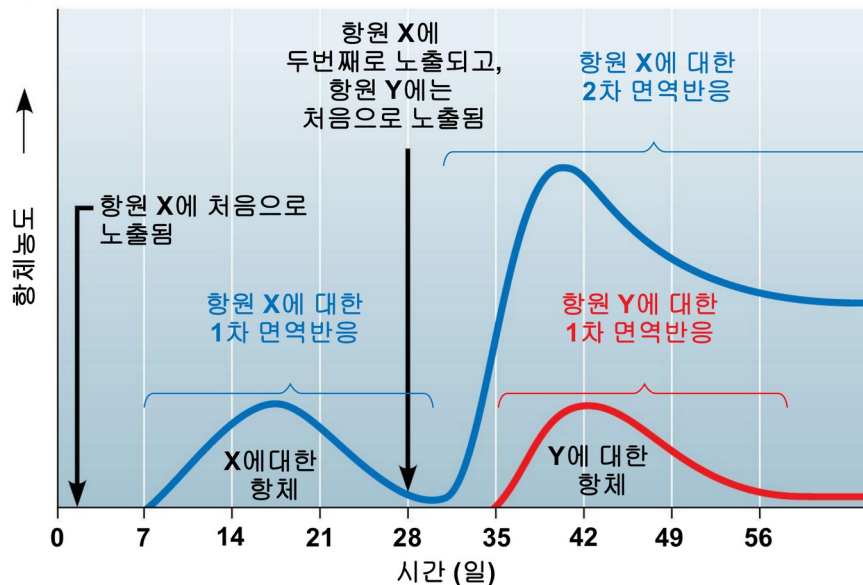
적응 면역의 핵심은 '기억'. 항원-항체 반응은 병이 한 번 들어와야 생긴다. 1차 감염 후 기억세포(메모리 T 세포)를 남겨두면, 같은 항원이 다시 올 때 훨씬 빠르고 많은 양의 항체를 만든다.

교수님이 직접 “이거 시험 문제 내야겠다”고 한 그래프: 가로축=시간, 세로축=항체 농도. 1 일차 항원 X 노출 → 약 7-10 일 뒤 항체 형성(1차, 느림·소량). 28 일경 X에 재노출 → 매우 빠르고 많은 항체(2차). 동시에 새 항원 Y에 노출되면 Y는 다시 처음처럼 7 일 뒤 천천히 형성.

★ **시험 꼭!** 2차 면역반응 그래프 — 같은 항원(X) 재감염 시 항체가 더 빠르고 많이 생기고, 끝까지 0으로 안 떨어진다(기억). 새 항원(Y)은 처음처럼 느리게. (시험 예고됨!)

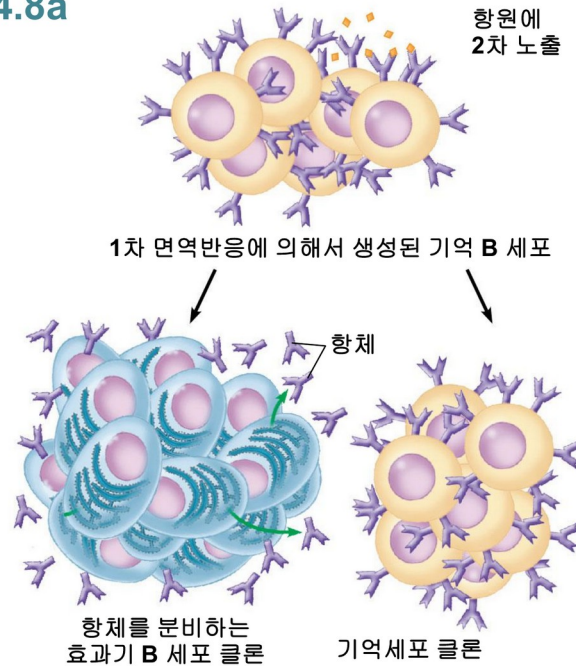
📎 **그릴 그림:** 항체 농도-시간 그래프 — X 1차(7-10 일, 낮음) → X 2차(빠르고 높음, 안 사라짐) + Y 1차(다시 느림). 곡선 두 개(X·Y) 구분해서 그리기.

Figure 24.8b



[PPT Figure 24.8b] 1·2 차 면역반응 — 항원 X 재노출 시 빠르고 강한 항체, Y는 처음처럼 느림 ★시험 예고

Figure 24.8a



[PPT Figure 24.8a] 기억 B 세포 — 2 차 노출 시 항체 분비 효과기세포 + 기억세포로 증식

8. 답안 한 장 빼대 (외우기용)

“생명이란 무엇인가”를 동물로 쓸 때, 다섯 특징 순서로 한 문단씩 쓰면 빠짐없이 채워집니다.

특징	이걸로 설명	그릴 그림 1 개
① 조직화	세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체 / 4 가지 조직 / 혈액 = 결합조직	작은창자 단면(상피+결합)
② 자극·신호	신경(전기,빠름)+내분비(화학,느림) / 뉴런·도약전도 / 운동뉴런 → 아세틸콜린 → 근육축	뉴런 + 시냅스
③ 생식·발생	수정(2n) / 난할 → 포배 → 낭배 → 삼배엽 / 위치자극 차이로 분화	배 발생 단계(삼배엽)
④ 에너지	순환+호흡으로 산소공급 → 세포호흡 → ATP / 소화 4 단계	이중순환 심장 + 폐 가스교환
⑤ 진화·적응	선천성+적응 면역 / 항원-항체 / 기억세포·2 차반응	2 차 면역반응 그래프

한 줄 결론: 동물은 조직화되어 있고, 자극에 신호로 반응하며, 생식·발생으로 대를 잇고, 순환·호흡·소화로 에너지를 얻으며, 면역으로 환경에 적응한다 — 이 다섯이 합쳐진 것이 ‘살아 있다’는 것이다.

— ㄷ —